

ACTA DE REUNIÓN – SEMANA 2

Proyecto:

Detección temprana de la enfermedad de Parkinson mediante análisis de voz con Machine Learning

Semana:

Del 23 al 26 de septiembre de 2025

Asesor/a:

Ing. Esteban Ramírez De la Rosa

Equipo de trabajo:

Avendaño Santos Felipe Israel

Cruz Martínez Annette Johana

Degante Tapia Juan Felipe

López Barbosa Bruno Joseph

Martínez Quiroz Italia Hetzel

Sánchez López Christopher

Modalidad de reunión:

Presencial

Duración:

2 horas

1. Objetivo de la reunión

Validar el estado del arte preliminar presentado por el equipo, acordar criterios robustos de selección de literatura científica relevante para el proyecto, recibir retroalimentación clínica de la doctora sobre los enfoques metodológicos potenciales y definir las tareas y entregables para la fase de análisis crítico.

2. Agenda

1. Presentación del estado del arte preliminar (equipo).
2. Revisión y discusión de artículos seleccionados.
3. Definición de criterios de selección y priorización bibliográfica.
4. Recomendaciones de fuentes y bases de datos académicas.
5. Organización del proceso de lectura crítica y asignación de artículos.
6. Acuerdos, responsabilidades y calendario de entregables.
7. Preguntas, riesgos y cierre.

3. Resumen ejecutivo

El equipo presentó un resumen del estado del arte sobre detección de Parkinson mediante análisis de voz. La doctora validó la pertinencia del enfoque (biomarcadores acústicos + Deep Learning) y sugirió priorizar estudios con datos clínicos confirmados y protocolos de grabación estandarizados. Se acordó un conjunto de criterios de selección (año, validación clínica, tipo de señal, tamaño de muestra, accesibilidad de datos) y una lista priorizada de artículos a revisar. Se definieron tareas específicas para cada miembro (resúmenes críticos, extracción de features, búsqueda de datasets) y plazos claros para la entrega de un resumen comparativo en la próxima reunión.

4. Desarrollo detallado de la discusión

4.1 Presentación del estado del arte (equipo)

El equipo mostró las líneas generales encontradas: uso de características acústicas (MFCC, jitter, shimmer, HNR, pitch), extracción de features temporales y espectrales, y aplicación de modelos ML y DL (SVM, RF, CNN, LSTM).

Se enfatizó la variabilidad entre estudios por la heterogeneidad en protocolos de grabación (vocales sostenidas vs. habla espontánea) y diferencias demográficas en las muestras.

4.2 Observaciones (validación clínica)

1. Coincidió en que la vocal sostenida (/a/) y tareas fonatorias controladas son útiles como primer filtro de cribado.
2. Indicó que los estudios más válidos clínicamente son aquellos con diagnóstico confirmado por neurología y con controles pareados por edad/sexo.
3. Recomendó priorizar artículos que reporten sensibilidad y especificidad, no solo accuracy, y que incluyan análisis de sesgo y limitaciones.
4. Aclaró que la aplicabilidad en consulta depende de la reproducibilidad del protocolo de grabación en entornos clínicos.

4.3 Criterios propuestos para seleccionar artículos

- a) Diagnóstico clínico confirmado de Parkinson para la muestra de pacientes.
- b) Descripción clara del protocolo de grabación (tipo de micrófono, distancia, entorno).
- c) Resultados con métricas clínicas: sensibilidad, especificidad, AUC o valores equivalentes.
- d) Tamaño de muestra suficiente (se considerará aceptable $N \geq 30$ por grupo, preferiblemente $N \geq 50$).
- e) Uso de features acústicos estandarizados (MFCCs, jitter, shimmer, pitch).

- f) Disponibilidad de datos (repositorios abiertos) o suficiente detalle metodológico para replicar.
- g) Publicación en revista indexada (Scopus/PubMed/IEEE) durante los últimos 10 años (2015–2025).

4.4 Fuentes y bases de datos recomendadas

- 1) PubMed / MEDLINE (literatura clínica y biomédica)
- 2) IEEE Xplore (procesamiento de señal y ML aplicada)
- 3) Scopus (amplio índice multidisciplinario)
- 4) Web of Science
- 5) MDPI (Applied Sciences, Sensors) y otras revistas indexadas relevantes
- 6) Repositorios de datos: PhysioNet, Kaggle, OpenSLR (buscar datasets de voz médica)

4.5 Organización del proceso de lectura y análisis crítico

Se propone una plantilla estandarizada para resumir cada artículo: ficha bibliográfica, objetivo, población, protocolo de grabación, features extraídos, método ML/DL, métricas, fortalezas, limitaciones y aplicabilidad clínica. (Se acuerda usar la plantilla anexa).

Cronograma para análisis: cada miembro queda asignado con un bloque de artículos a resumir y completar la plantilla antes de la próxima reunión.

Próxima reunión:

Semana del 30 de octubre al 03 de octubre de 2025.

Firma del equipo y asesor:



Felipe Israel Avendaño Santos



Ing. Esteban Ramírez De la Rosa



Cruz Martínez Annette Johana



Degante Tapia Juan Felipe



López Barbosa Bruno Joseph



Martínez Quiroz Italia Hetzel



Sánchez López Christopher

Fecha: 16 / 09 / 2025

